Fase 3 del proyecto de Comunicaciones II

Implementación experimental de un enlace FSK con USRP
Configuración e integración del hardware SDR en GNU Radio

Santiago Alexander Bravo Rodríguez – 2224734
Christian Felipe Barbosa Pinto – 2212911

Grupo A1K – Universidad Industrial de Santander

https://github.com/santiagoalexanderbravo1234-bot/2026_2_CommII_A1_GA1K/tree/Practica_4

Octubre de 2026

1 Introducción

La implementación de un sistema de comunicaciones en hardware permite contrastar el funcionamiento previsto en simulación con las condiciones de un enlace real. En esta transición, además de la modulación y del procesamiento digital, intervienen la configuración del radio, las tasas de muestreo admitidas, las ganancias y las diferencias entre las referencias de frecuencia de los equipos. Por ello, la integración con radios definidos por software requiere relacionar los parámetros de banda base con los ajustes de la interfaz de hardware.

En la tercera fase del proyecto se trabajó con dos radios USRP, uno destinado a la transmisión y otro a la recepción, mediante un enlace por antenas a una distancia aproximada de 5 a 7 metros. El sistema utiliza modulación FSK binaria de fase continua, una tasa de bits de 9,6 kbit/s y una frecuencia central configurada de 895 MHz. La señal digital se procesa inicialmente a 96 kS/s y se adapta mediante remuestreo racional a la tasa de 250 kS/s solicitada al radio. En recepción se realiza la adaptación inversa para conservar las condiciones de procesamiento del receptor.

Durante la práctica se observaron las señales generadas y recibidas mediante los visualizadores de GNU Radio y se registró el espectro RF con un analizador de espectro. Inicialmente, el texto recuperado no coincidía con el mensaje esperado. Después de incrementar la ganancia y el nivel de transmisión, se obtuvo una captura en la que se recuperó correctamente el mensaje `comunicaciones uis A1F`. Este resultado constituye una verificación funcional de la recepción en las condiciones de la prueba.

El presente informe describe la configuración de las cadenas de transmisión y recepción, justifica la adaptación de tasas de muestreo y analiza las evidencias obtenidas. Su propósito es reconocer qué parámetros corresponden al diseño de comunicaciones y cuáles dependen de la interfaz SDR, documentando los ajustes y las limitaciones de la información registrada durante la implementación.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Configurar e integrar dos radios USRP en GNU Radio para establecer un enlace inalámbrico FSK binario de fase continua, verificar la recuperación de un mensaje conocido y relacionar los parámetros del diseño digital con los ajustes de la interfaz de hardware.

2.2 Objetivos específicos

- Reconocer las características principales de los radios HackRF One y USRP y sus interfaces de configuración en GNU Radio.
- Describir la configuración de frecuencia central, tasa de muestreo, ganancia y puerto RF empleada en las cadenas de transmisión y recepción.
- Justificar la adaptación entre la tasa de muestreo de banda base y la tasa solicitada al radio mediante los factores de interpolación y decimación utilizados.
- Analizar las representaciones temporal, espectral y en el plano I/Q de la señal FSK a partir de las evidencias disponibles.
- Verificar la recuperación del mensaje conocido en el enlace inalámbrico y examinar el resultado observado después de ajustar el nivel de transmisión.
- Documentar las dificultades, los ajustes realizados y las limitaciones de la información registrada, distinguiendo los parámetros del diseño de comunicaciones de los correspondientes al hardware SDR.

3 Fundamento teórico

3.1 Radio definido por software y muestras I/Q

Un radio definido por software, SDR, combina una interfaz de radiofrecuencia con procesamiento digital configurable. En GNU Radio, las operaciones de generación, filtrado y demodulación se organizan mediante bloques, mientras que el dispositivo SDR realiza las conversiones necesarias entre las muestras digitales y la señal RF.

La señal de banda base puede expresarse mediante sus componentes en fase y en cuadratura:

$$s_{\mathrm{bb}}[n] = I[n] + jQ[n]. \tag{1}$$

Esta representación permite describir la amplitud y la fase de la envolvente compleja. La frecuencia central configurada en el radio determina dónde se ubica esa señal en el espectro RF; las frecuencias de banda base representan desplazamientos respecto de dicho centro.

3.2 Modulación FSK binaria de fase continua

La modulación por desplazamiento de frecuencia, FSK, representa la información mediante diferentes frecuencias. En el caso binario se utilizan dos tonos, asociados a los bits 0 y 1. Para el mapeo empleado en el proyecto:

$$f_0 = f_c - \Delta f, \tag{2}$$

$$f_1 = f_c + \Delta f, \tag{3}$$

donde f_c es la frecuencia central RF y Δf es la desviación respecto de ese centro.

Los bits se transforman en niveles polares mediante

$$a[k] = 2b[k] - 1, \tag{4}$$

de manera que el bit 0 corresponde a -1 y el bit 1 a $+1$. Después de repetir las muestras de cada bit, el modulador acumula la fase:

$$\phi[n] = \phi[n-1] + \kappa a[n], \tag{5}$$

$$\kappa = \frac{2\pi\Delta f}{f_{\mathrm{bb}}}, \tag{6}$$

$$s_{\mathrm{bb}}[n] = A\exp\left(j\phi[n]\right). \tag{7}$$

Aquí, $a[k]$ describe los símbolos y $a[n]$ su versión a la tasa de muestras. La fase no se reinicia al cambiar de bit; cambia su velocidad de evolución, lo que produce los dos tonos.

El índice de modulación se define como

$$h = \frac{2\Delta f}{R_s}, \tag{8}$$

donde R_s es la tasa de símbolos. Para FSK binaria con un bit por símbolo, $R_s = R_b$.

En la señal compleja ideal, $I[n] = A\cos\phi[n]$ y $Q[n] = A\sin\phi[n]$. Por tanto, sus muestras recorren una circunferencia de radio A en el plano I/Q. Una gráfica de estas muestras, llamada habitualmente constelación en el visualizador, debe interpretarse considerando la evolución de la fase y el punto de observación de la cadena. Los dos tonos no implican necesariamente dos puntos fijos en ese plano.

3.3 Radios SDR e interfaces de hardware

HackRF One permite trabajar entre 1 MHz y 6 GHz, utiliza muestras I/Q de 8 bits y admite tasas de 2 a 20 MS/s. Su operación es *half-duplex*: transmite o recibe en un momento determinado. Estas características sirven como referencia documental; la práctica del proyecto se realizó con USRP [1].

Para la USRP-2920, NI especifica un rango RF de 50 MHz a 2,2 GHz y rangos de ganancia de 0 a 31 dB en transmisión y de 0 a 31,5 dB en recepción. La potencia de salida asociada a un ajuste de ganancia depende de la frecuencia y del dispositivo [2].

En GNU Radio, un bloque *Sink* entrega las muestras al radio para transmitir y un bloque *Source* recibe las muestras procedentes del dispositivo. Las interfaces nativas para USRP son *UHD: USRP Sink* y *UHD: USRP Source*. Osmocom proporciona una interfaz para diferentes familias de radios y también admite USRP mediante UHD; por ello, el nombre del bloque no identifica por sí solo el hardware conectado [3].

La selección del dispositivo puede requerir una dirección IP o un número de serie. Los rangos admitidos de frecuencia, ganancia, tasa y ancho de banda deben verificarse para el modelo y el controlador utilizados.

3.4 Tasa de banda base y tasa del radio

La tasa de símbolos expresa cuántos símbolos se transmiten por segundo. La tasa de muestreo expresa cuántas muestras representan la señal en ese mismo intervalo. Si cada símbolo utiliza SPS muestras:

$$f_{\mathrm{bb}} = R_s\,\mathrm{SPS}. \tag{9}$$

La tasa de banda base, identificada como `bb_rate`, corresponde al diseño digital. La tasa solicitada al SDR, `radio_rate`, debe ser compatible con el hardware. UHD establece restricciones relacionadas con el reloj maestro y los factores de interpolación o decimación internos [4].

Cuando las tasas son distintas puede emplearse un remuestreador racional:

$$f_{\mathrm{radio}} = f_{\mathrm{bb}}\frac{L}{M}, \tag{10}$$

donde L y M son los factores de interpolación y decimación. En recepción se utiliza la relación inversa para

volver a la tasa requerida por el receptor. Esta adaptación, acompañada del filtrado correspondiente, cambia la representación muestreada sin exigir una modificación de la tasa de bits.

La tasa solicitada desde el software debe distinguirse de la tasa efectiva que confirma el dispositivo. La configuración de un valor en el bloque no constituye por sí sola un registro de su aceptación exacta.

3.5 Parámetros de la interfaz RF

Los principales ajustes del radio cumplen funciones diferentes:

- **Frecuencia central:** establece la ubicación RF de la señal y debe ser coherente entre los extremos del enlace.
- **Ganancia:** ajusta el nivel en las etapas del hardware. Un valor en dB no equivale directamente a una potencia de salida en dBm.
- **Amplitud digital:** multiplica las muestras antes del Sink. Debe permitir representar la señal sin recorte; su efecto es distinto del ajuste de ganancia RF.
- **Ancho de banda:** determina el filtrado disponible en la interfaz del radio. Su selección debe considerar la señal útil y las posibilidades del equipo, además de los filtros digitales del flujograma.
- **Puerto RF o antena:** selecciona la conexión física utilizada para transmitir o recibir y debe coincidir con el montaje.
- **Reloj y corrección de frecuencia:** intervienen en la estabilidad de las muestras y de la sintonización. Dos radios independientes pueden presentar una diferencia de frecuencia aunque tengan el mismo valor central configurado.

Aumentar el nivel transmitido puede favorecer la detección cuando el nivel recibido es insuficiente, pero un nivel excesivo puede saturar etapas de la cadena. La evaluación debe apoyarse en las señales observadas y en la recuperación de la información.

3.6 Temporización y canal físico

En una simulación sin hardware, Throttle puede limitar la velocidad de ejecución. Cuando el flujo está controlado por un SDR, el reloj del dispositivo establece el ritmo de muestras. Si el computador no mantiene el suministro requerido en transmisión, puede producirse un vaciado del búfer, denominado *underflow*, con discontinuidades en la señal [4].

Al incorporar los radios, el canal físico comprende las antenas y el medio de propagación entre los extremos. El bloque Channel Model puede conservarse en el archivo de simulación como referencia, mientras que la prueba con hardware permite observar los efectos reales del nivel recibido, las diferencias de frecuencia y la sincronización.

4 Equipos y software utilizados

4.1 Hardware del enlace

Para la implementación se utilizaron dos radios USRP, identificados en los archivos del proyecto como USRP-2920. Uno se destinó a la transmisión de la señal FSK y el otro a la recepción. La comunicación se realizó mediante antenas, con una separación aproximada de 5 a 7 metros entre los extremos, según lo registrado por el grupo.

Los radios se conectaron a los computadores mediante Ethernet para intercambiar las muestras digitales y los comandos de configuración. La alimentación externa permitió su operación durante la prueba. La conexión Ethernet corresponde a la interfaz entre el computador y el SDR, mientras que la propagación por aire constituye el canal RF del enlace.



Figura 1: analizador de espectros



Figura 2: USRP

La Tabla 1 resume los recursos empleados y su función.

Tabla 1: Equipos y recursos utilizados en la prueba.

Recurso	Función en el enlace
Dos radios USRP	Conversión entre muestras complejas y señal RF en los extremos transmisor y receptor.
Antenas	Transmisión y recepción de la señal a través del medio inalámbrico.
Computadores	Ejecución de los flujogramas de GNU Radio y visualización de las señales.
Cables Ethernet	Transferencia de muestras y comandos entre cada computador y su radio.
Fuentes de alimentación	Suministro de energía a los dispositivos SDR.
Analizador de espectro	Observación externa de la señal RF generada durante la práctica.

La fotografía del montaje permite observar una de las unidades USRP, la antena conectada, el cable Ethernet y su alimentación. La utilización de dos radios y la distancia aproximada del enlace corresponden a la descripción de la práctica aportada por el grupo.

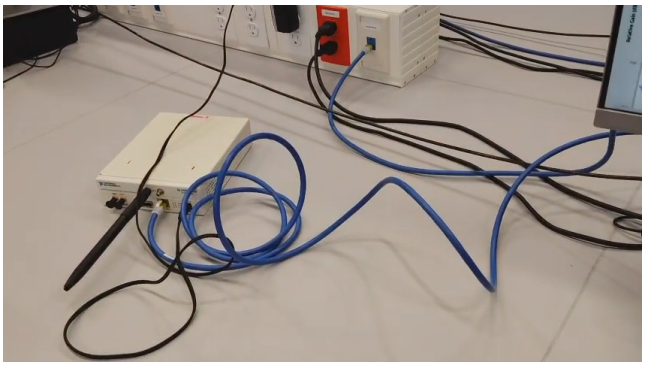


Figura 3: Implementacion en la USRP

4.2 Software e interfaces de comunicación

El transmisor y el receptor se desarrollaron en GNU Radio Companion. Los dos archivos GRC incluyen como versión de creación GNU Radio 3.10.12.0. Este dato procede de sus metadatos; las versiones exactas de los controladores instalados en los equipos del laboratorio no quedaron registradas.

La transmisión utiliza un bloque *Osmocom Sink* con selección del backend UHD para comunicarse con la USRP. La recepción utiliza el bloque nativo *UHD: USRP Source*. Por tanto, aunque las interfaces de los flujogramas son diferentes, los dos extremos corresponden a hardware USRP.

Los visualizadores de GNU Radio permitieron observar el espectro, las componentes I/Q y las señales asociadas con la modulación y la recuperación de datos. El receptor incorpora, además, un bloque Python integrado para detectar el mensaje conocido y mostrar el texto recuperado.

4.3 Instrumentación de medida

La observación externa del espectro RF se realizó con un analizador Rohde & Schwarz FPC1000, identificado en la fotografía de la medición. Esta evidencia complementa las gráficas de GNU Radio: el instrumento observa la señal RF que llega a su entrada, mientras que los visualizadores del programa representan las muestras tomadas en puntos específicos del flujograma.

Los parámetros y las lecturas visibles del analizador se presentan en el apartado de resultados, junto con su interpretación.

4.4 Archivos de implementación

La revisión de la configuración se apoyó en los siguientes archivos:

- **Transmisor:** `FSK_DCI_Fase3_Tx_USRP2920.grc`.
- **Receptor:** `FSK_Rx_USRP2920_UHD.grc`.

Estos archivos permiten identificar los bloques, las conexiones y los valores guardados. Los ajustes realizados durante la ejecución deben distinguirse de esos valores iniciales, especialmente en el caso del incremento de ganancia y nivel de transmisión descrito por el grupo.

HackRF One se incluye en el estudio documental de la guía. La implementación y las evidencias experimentales presentadas en este informe corresponden a los radios USRP.

5 Configuración de los radios en GNU Radio

5.1 Identificación de las interfaces

La configuración se revisó a partir de los archivos GRC del transmisor y del receptor. En transmisión se empleó *Osmocom Sink*, seleccionando UHD como backend para la USRP. En recepción se utilizó *UHD: USRP Source*. Esta combinación permite conectar las dos cadenas digitales con hardware USRP, aunque los bloques presenten campos de configuración diferentes [3].

El argumento guardado en el transmisor es

`uhd,addr=192.168.10.2`.

La palabra `uhd` selecciona la interfaz correspondiente y `addr` especifica la dirección del dispositivo. En el Source nativo del receptor se guarda

`addr=192.168.10.2`.

Ambos archivos contienen la misma dirección. Este dato corresponde a las configuraciones aportadas; no se dispone de un registro de las direcciones definitivas de cada radio durante la prueba. Por tanto, no se utiliza para afirmar que los dos dispositivos compartían dirección dentro de una misma red.

5.2 Configuración del transmisor

La Tabla 2 presenta los parámetros guardados en el bloque *Osmocom Sink* del transmisor.

Tabla 2: Configuración guardada del Sink de transmisión.

Parámetro	Valor guardado
Interfaz	Osmocom Sink mediante UHD.
Dispositivo	`uhd,addr=192.168.10.2`.
Tasa solicitada	250 kS/s.
Frecuencia central	895 MHz.
Ganancia inicial	10 dB.
Puerto seleccionado	`TX/RX`.
Corrección de frecuencia	0 ppm.
Ancho de banda	0 en el campo del bloque.
Canales	Un canal.
Sincronización	`none`.

La frecuencia central sitúa la señal FSK alrededor de 895 MHz. La tasa de 250 kS/s corresponde al flujo de muestras complejas que se entrega al radio, después de adaptar la señal de banda base. El puerto `TX/RX` identifica la conexión RF seleccionada en el software.

La ganancia inicial de 10 dB es el valor conservado en el archivo. Durante la práctica se incrementaron la ganancia y el nivel de transmisión para mejorar la recepción; los valores finales no quedaron registrados. Por ello, el valor inicial no se presenta como el ajuste definitivo con el que se recuperó el mensaje.

El campo de corrección está en 0 ppm, de modo que no se configura una compensación adicional desde ese parámetro. Esto no demuestra que el enlace careciera de una diferencia real de frecuencia entre los radios.

El ancho de banda aparece como 0, sin un valor positivo explícito en Hz. Este campo no significa que la señal transmitida tenga ancho de banda nulo. Su interpretación y el filtrado efectivo dependen de la interfaz y del equipo; no se conservó una lectura del ancho efectivo aplicado.

El archivo también contiene valores de 20 para los campos de ganancia IF y BB. La presencia de esos campos en Osmocom no demuestra que la USRP implemente dos etapas independientes con esas ganancias. Por tanto, no se suman con los 10 dB para atribuir una ganancia total al transmisor.

Antes del Sink se utiliza un multiplicador con amplitud digital inicial de 0,7. Este valor escala las muestras y pertenece al procesamiento digital; no representa una potencia en vatios ni una lectura en dBm.

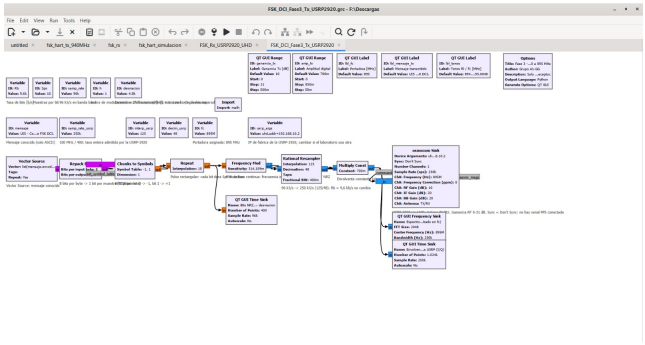


Figura 4: Bloques para el transmisor en GNU radio

La guía propone el bloque nativo *UHD: USRP Sink* para transmisión con USRP. La implementación aportada utiliza Osmocom sobre UHD; su captura debe conservar ese nombre. Una configuración adicional del Sink nativo, si se documenta, debe identificarse como una configuración complementaria y no como evidencia de ejecución de este flujograma.

5.3 Configuración del receptor

El bloque *UHD: USRP Source* entrega las muestras complejas a la cadena de recepción. Sus parámetros guardados se resumen en la Tabla 3.

Tabla 3: Configuración guardada del Source de recepción.

Parámetro	Valor guardado
Interfaz	UHD: USRP Source.
Dirección	`addr=192.168.10.2`.
Tasa solicitada	250 kS/s.
Frecuencia central	895 MHz.
Ganancia inicial	20 dB.
Puerto seleccionado	`RX2`.
Ancho de banda	0 en el campo del bloque.
Formato en el host	`fc32`.
Formato de transferencia	`sc16`.
Canales	Un canal.
Sincronización	`none`.

La coincidencia de la frecuencia central y de la tasa solicitada facilita la correspondencia entre los extremos del enlace. El puerto `RX2` selecciona la entrada de recepción y la ganancia inicial de 20 dB ajusta el nivel en la etapa receptora.

El formato `fc32` representa las muestras complejas mediante componentes de punto flotante de 32 bits en

el computador. El formato `sc16` corresponde a componentes enteras con signo de 16 bits en la transferencia. Estos formatos de datos no deben confundirse con la resolución física del conversor del dispositivo.

El ancho de banda vuelve a aparecer como 0, sin un valor positivo explícito. El filtro digital de canal que sigue al remuestreador es una etapa distinta del filtrado de la interfaz RF.

El archivo incluye campos de corrección de componente DC y desbalance I/Q marcados como `True`. Este registro describe lo solicitado en la configuración; las fotografías no permiten cuantificar el efecto de esas correcciones.

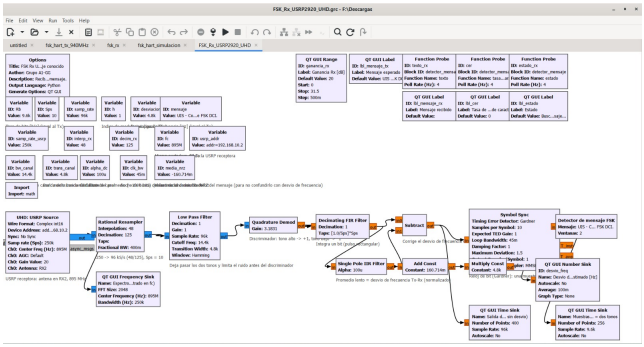


Figura 5: Bloques para el receptor en GNU radio

5.4 Reloj, canales y tasa de muestreo

La configuración utiliza un canal RF por radio. Los campos de fuente de reloj, fuente de tiempo y subdispositivo se dejaron sin una selección explícita, y se empleó la opción `sync=none`. La recuperación del instante de decisión de los bits se realiza dentro del receptor digital mediante el bloque *Symbol Sync*; esta función es diferente de la sincronización temporal de los dispositivos.

La tasa de muestreo del radio se configuró en 250 kS/s tanto en transmisión como en recepción. Este valor equivale a 250 000 muestras complejas por segundo y está definido mediante la variable `samp_rate_usrp=250e3` en ambos flujogramas:

$$f_{\text{radio}} = 250\,000 \text{ muestras/s}. \tag{11}$$

En transmisión, el remuestreador adapta la señal de banda base de 96 kS/s a los 250 kS/s configurados en el Sink. En recepción se realiza la conversión inversa antes del procesamiento digital. Esta adaptación conserva la tasa de bits de 9,6 kbit/s del diseño utilizado en la prueba.

El reloj del radio establece el ritmo de intercambio de muestras con el computador. Por ello, los flujogramas de hardware prescinden de Throttle. La selección de la tasa debe ser compatible con el reloj y con los factores admitidos por el dispositivo [4].

5.5 Configuración documental de HackRF One

Para un HackRF One, la guía propone utilizar *Osmocom Sink* en transmisión y *Osmocom Source* en recepción. El argumento `hackrf=0` permite seleccionar el primer dispositivo identificado por ese backend. Si existen varios equipos, la selección debe relacionarse con sus números de serie.

La tasa debe escogerse dentro de las posibilidades del hardware y adaptarse a la banda base mediante remuestreo cuando sea necesario. La tasa de 250 kS/s configurada para la USRP no debe trasladarse directamente al HackRF, cuya documentación especifica tasas de 2 a 20 MS/s [1].

También deben revisarse la frecuencia central, las etapas de ganancia disponibles, el ancho de banda y la corrección en ppm. La opción Bias-T, cuando esté disponible, suministra alimentación a elementos conectados al puerto RF y requiere conocer la compatibilidad de la carga antes de activarse.

Esta descripción corresponde a la investigación del dispositivo. Las configuraciones y los resultados experimentales del proyecto se obtuvieron con USRP.

6 Adaptación del sistema FSK al hardware SDR

6.1 Continuidad con el modelo de simulación

La integración conserva la organización funcional del enlace: generación de datos, modulación FSK, canal y recuperación de la información. En la implementación física, la interfaz de transmisión convierte las muestras complejas en una señal RF y la interfaz receptora entrega nuevas muestras al procesamiento digital.

El archivo de referencia `FSK_920MHz_TxRx_SIM.grc` utiliza una tasa de 1200 bit/s y una tasa de banda base de 48 kS/s. Los archivos de la prueba con hardware emplean 9600 bit/s y 96 kS/s. La Tabla 4 distingue ambos conjuntos de parámetros.

Tabla 4: Comparación entre la referencia simulada y la configuración de la prueba.

Parámetro	Referencia	Prueba SDR
Tasa de bits	1200 bit/s	9600 bit/s
Muestras por bit	40	10
Tasa de banda base	48 kS/s	96 kS/s
Desviación FSK	500 Hz	4800 Hz

Por tanto, la prueba física utiliza una configuración FSK diferente de la referencia. El aumento de la tasa de bits y de la desviación constituye un cambio del diseño

digital, no un efecto del remuestreo. La recuperación del mensaje ASCII documenta el funcionamiento del enlace de prueba, sin representar una implementación completa del protocolo HART estudiado anteriormente.

La tasa de radio de 250 kS/s tampoco exige por sí sola aumentar la tasa de bits: una banda base de 48 kS/s podría adaptarse a ese valor mediante una relación de 125/24. En los cálculos siguientes se analiza la configuración efectivamente guardada para la prueba, cuya banda base es de 96 kS/s.

6.2 Adaptación de la cadena transmisora

La cadena de transmisión se organizó mediante una fuente de mensaje, conversión de bytes a bits, mapeo NRZ polar, repetición de muestras y modulación de frecuencia. Después del modulador se incorporó el remuestreador racional, seguido del ajuste de amplitud digital y del bloque Osmocom Sink.

Para la configuración de la prueba:

$$R_b = 9600 \text{ bit/s}, \tag{12}$$

$$\mathrm{SPS} = 10. \tag{13}$$

La tasa de banda base resulta:

$$f_{\mathrm{bb}} = R_b \,\mathrm{SPS} = 96\,000 \text{ muestras/s}. \tag{14}$$

Con $h = 1$, la desviación y la sensibilidad del modulador son:

$$\Delta f = \frac{hR_b}{2} = 4800 \text{ Hz}, \tag{15}$$

$$\kappa = \frac{2\pi\Delta f}{f_{\mathrm{bb}}} = \frac{\pi}{10}. \tag{16}$$

Así, $\kappa \approx 0{,}314159$ radianes por muestra para una entrada polar de magnitud unitaria.

La relación entre la tasa configurada del radio y la de banda base es:

$$\frac{f_{\mathrm{radio}}}{f_{\mathrm{bb}}} = \frac{250\,000}{96\,000} = \frac{125}{48}. \tag{17}$$

Por ello, el bloque Rational Resampler utiliza interpolación $L = 125$ y decimación $M = 48$:

$$96\,000\frac{125}{48} = 250\,000 \text{ muestras/s}. \tag{18}$$

La salida adaptada se escala mediante el multiplicador de amplitud y se entrega al Sink. Las diez muestras por bit corresponden a la banda base de 96 kS/s; después del remuestreo, la representación a 250 kS/s contiene en promedio $250\,000/9600 \approx 26{,}0417$ muestras por bit.

6.3 Adaptación de la cadena receptora

El bloque UHD: USRP Source se configuró con una tasa de 250 kS/s. Antes de ingresar a las etapas de filtrado y demodulación, el flujo se adapta a los 96 kS/s requeridos por el receptor digital.

La relación inversa determina los factores:

$$L_{\mathrm{Rx}} = 48, \qquad M_{\mathrm{Rx}} = 125. \tag{19}$$

En consecuencia:

$$250\,000\frac{48}{125} = 96\,000 \text{ muestras/s}. \tag{20}$$

Después de esta conversión, la relación entre muestras y bits vuelve a ser:

$$\frac{f_{\mathrm{bb}}}{R_b} = \frac{96\,000}{9600} = 10. \tag{21}$$

El filtro de canal y el discriminador trabajan a esa tasa de banda base. Posteriormente se aplican el filtrado por bit, la sustracción de la media y la recuperación temporal mediante Symbol Sync, que entrega una muestra de decisión por bit al detector del mensaje.

El remuestreo inverso restablece la tasa nominal de procesamiento, pero no sincroniza por sí mismo los relojes independientes de los radios. La recuperación del instante de decisión sigue siendo una función del receptor.

6.4 Sustitución del canal simulado y temporización

En los archivos de hardware, la señal modulada se conecta al Sink y la señal recibida procede del Source. El trayecto RF y el medio inalámbrico sustituyen al Channel Model como canal de la prueba. Los dos archivos actuales prescinden de Channel Model y Throttle.

El radio establece el ritmo de intercambio de muestras, mientras que los remuestreadores relacionan ese flujo con la tasa del módem. La Tabla 5 resume las conversiones implementadas.

Tabla 5: Adaptación de tasas utilizada en el enlace.

Cadena	Entrada	Relación	Salida
Tx	96 kS/s	125/48	250 kS/s
Rx	250 kS/s	48/125	96 kS/s

Dentro de la configuración actual, estas conversiones mantienen la tasa de 9,6 kbit/s. Su función es adaptar las muestras a la interfaz SDR y devolverlas a la tasa del receptor; no deben confundirse con el cambio de parámetros respecto de la simulación anterior.

7 Montaje físico y procedimiento experimental

7.1 Disposición del enlace

La prueba se realizó con dos radios USRP, uno como transmisor y otro como receptor, comunicados mediante antenas a una distancia aproximada de 5 a 7 metros. Los flujogramas se configuraron con una frecuencia central de 895 MHz y una tasa de radio de 250 kS/s. La señal de prueba transportó el mensaje conocido `comunicaciones uis A1F`.

Cada extremo comprende el procesamiento en GNU Radio, la conexión Ethernet con el radio y la interfaz RF hacia la antena. En transmisión, el computador entrega las muestras al SDR; en recepción, el SDR entrega las muestras captadas al computador para su demodulación. La conexión Ethernet permite el intercambio de muestras y comandos, mientras que el canal de comunicación entre los radios corresponde al trayecto por aire.

El puerto seleccionado en el transmisor fue `TX/RX` y en el receptor fue `RX2`, de acuerdo con los archivos de configuración. El esquema del montaje representa estas selecciones y la disposición funcional de los dos extremos. La fotografía presentada en el apartado de equipos complementa el esquema al mostrar una de las unidades y sus conexiones.

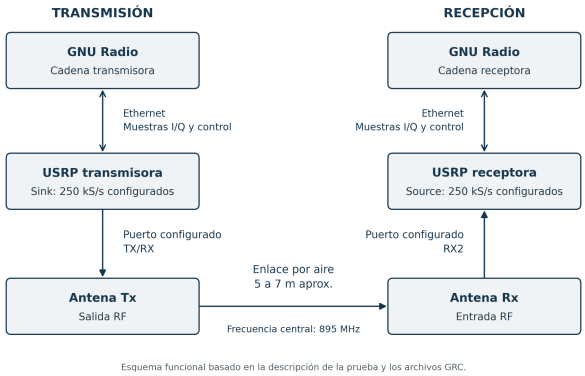


Figura 6: esquema de montaje

7.2 Preparación de las cadenas digitales

El transmisor se organizó para convertir los bytes del mensaje en bits, realizar el mapeo polar y generar la señal FSK de fase continua. La salida se adaptó de 96 a 250 kS/s antes de ingresar al Sink. Los visualizadores conectados a esta cadena permitieron observar el espectro digital, las componentes I/Q y la secuencia NRZ.

En el receptor, el Source se conectó al remuestreador encargado de regresar a 96 kS/s. A continuación se dispusieron el filtro de canal, el discriminador, el filtrado por bit, la sustracción de la media y la recuperación temporal. El detector final utilizó el mensaje conocido como referencia para mostrar el texto recuperado.

Las interfaces de ambos extremos se configuraron con la misma frecuencia central y tasa nominal de radio. Las ganancias y el nivel digital se trataron como ajustes diferentes: la primera actúa sobre el hardware y el segundo escala las muestras antes de su entrega al transmisor.

7.3 Desarrollo de la prueba

Las operaciones documentadas durante la implementación fueron las siguientes:

1. **Configuración de los extremos.** Se establecieron la frecuencia central de 895 MHz, la tasa de radio de 250 kS/s y los puertos RF correspondientes a cada cadena.

2. **Generación y observación de la señal.** Se ejecutó la cadena transmisora y se observaron sus representaciones temporal y espectral en GNU Radio. Durante las pruebas también se utilizó el analizador de espectro para observar la señal RF próxima a la frecuencia de trabajo.

3. **Observación de la recepción inicial.** Se ejecutó el receptor y se examinó el texto recuperado junto con las señales del discriminador y de decisión. En una de las condiciones registradas, el texto recibido no coincidía con el esperado.

4. **Ajuste del nivel de transmisión.** Se incrementaron la ganancia del transmisor y el nivel de emisión, descrito por el grupo como un aumento de potencia. Se observó nuevamente la respuesta del receptor después del ajuste.

5. **Verificación del mensaje.** Se obtuvo una captura en la que los campos de mensaje esperado y recibido mostraban `comunicaciones uis A1F`. Esta coincidencia se tomó como evidencia de recuperación funcional en esa condición de prueba.

6. **Registro de evidencias.** Se conservaron las capturas de los flujogramas, las fotografías de las interfaces de ejecución, la medición del analizador y la fotografía del montaje para relacionar la configuración con el comportamiento observado.

7.4 Criterio de verificación y alcance

La verificación se basó en relacionar tres observaciones: la generación de la señal digital en el transmisor, la presencia de energía RF cerca de la frecuencia configurada y la recuperación del mensaje conocido en el receptor. Cada evidencia corresponde a un punto diferente de la cadena y se interpreta de acuerdo con ese punto de observación.

La coincidencia del texto después del ajuste demuestra una condición de funcionamiento del enlace. La descripción del procedimiento se limita a esta comprobación funcional; no establece una probabilidad de error nula ni una potencia de salida calibrada a partir del ajuste de ganancia. El análisis detallado de las capturas y de las lecturas se presenta en el apartado de resultados.

8 Resultados y análisis

8.1 Señal generada en el transmisor

La interfaz del transmisor muestra el espectro de la señal digital, sus componentes I/Q y la secuencia NRZ que alimenta al modulador. En la fotografía se observan una frecuencia central de 895 MHz, una ganancia de transmisión de 10 dB y una amplitud digital de 0,7. Estos valores corresponden a la configuración visible en esa captura.

Los tonos nominales indicados en la interfaz coinciden con los obtenidos a partir de la desviación de 4,8 kHz:

$$f_0 = 894{,}9952 \text{ MHz}, \tag{22}$$

$$f_1 = 895{,}0048 \text{ MHz}. \tag{23}$$

La separación nominal es de 9,6 kHz. Este valor describe la distancia entre los tonos; no equivale al ancho de banda ocupado por la secuencia modulada.

La representación temporal permite relacionar los niveles NRZ con los cambios de frecuencia de las componentes complejas. Las gráficas I y Q son señales de banda base, aunque el eje del visualizador espectral se rotule alrededor de la frecuencia RF configurada.

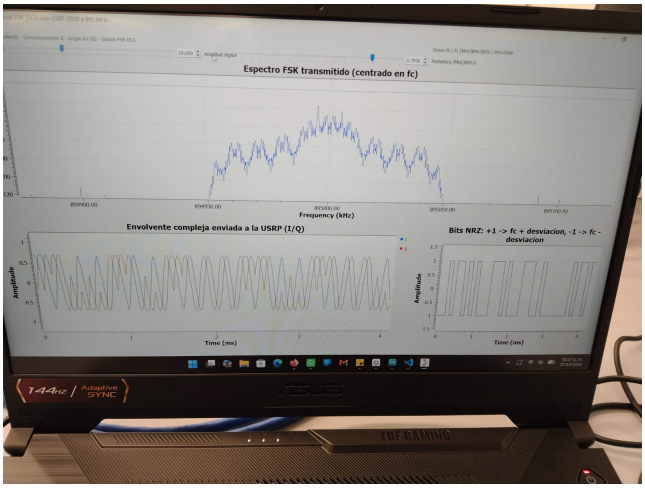


Figura 7: transmisor FSk

El visualizador de frecuencia está conectado a las muestras que se entregan al Sink. Por tanto, esta gráfica describe la señal digital preparada para el radio. Su escala en dB es relativa y no constituye una lectura calibrada de potencia RF en dBm.

Con una FFT de 2048 puntos y una tasa configurada de 250 kS/s, la separación entre bins es:

$$\Delta f_{\text{bin}} = \frac{250\,000}{2048} \approx 122{,}07 \text{ Hz}. \tag{24}$$

La resolución espectral efectiva también depende de la ventana utilizada; la separación entre bins no debe confundirse con la RBW del analizador externo.

El texto visible en la captura del transmisor y el conservado en los GRC es diferente del mensaje confirmado para la recepción. Esta fotografía se utiliza como evidencia de generación de FSK, mientras que la recuperación del texto se evalúa con las capturas del receptor y el mensaje `comunicaciones uis A1F`.

8.2 Condición inicial de recepción

En la captura inicial del receptor se observa actividad espectral y una salida variable del discriminador. Sin embargo, el campo de texto recibido contiene caracteres que no coinciden con el mensaje esperado. La presencia de una señal en el espectro y de transiciones en el discriminador no garantiza, por sí sola, la recuperación correcta de los datos.

El indicador de desvío de frecuencia muestra aproximadamente 205,42 Hz en ese instante. Este valor corresponde a una estimación del procesamiento digital y debe interpretarse junto con el estado de la recepción.

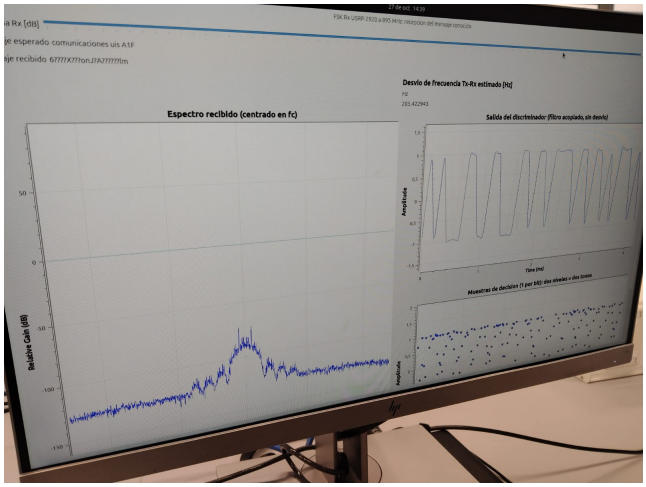


Figura 8: Receptor sin haber recibido el mensaje

La fotografía documenta una condición de recepción incorrecta, pero no permite separar de manera independiente los efectos del nivel recibido, la adquisición temporal y las decisiones de bits. Por ello, el resultado se describe mediante la discrepancia del texto y el ajuste realizado durante la práctica.

8.3 Recuperación del mensaje después del ajuste

El grupo indicó que se incrementaron la ganancia y el nivel de transmisión. Después de ese ajuste se obtuvo una captura en la que el mensaje esperado y el recibido coinciden:

```
comunicaciones uis A1F
```

Este resultado respalda el funcionamiento conjunto del enlace RF y del procesamiento receptor en la condición registrada. La recuperación se obtiene después de las etapas de filtrado, discriminación de frecuencia, recuperación temporal y detección del mensaje conocido.

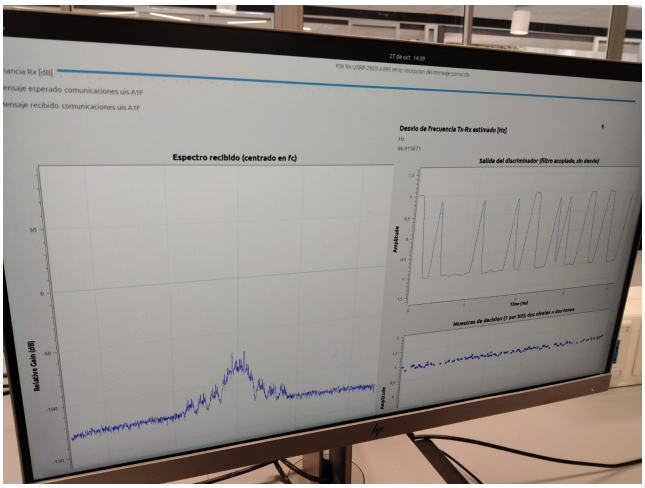


Figura 9: Receptor con el mensaje recibido

En esta captura, el indicador de desvío de frecuencia presenta aproximadamente 86,42 Hz. La comparación de las dos condiciones se resume en la Tabla 6.

Tabla 6: Comparación de las condiciones de recepción registradas.

Observación	Inicial	Posterior
Texto recuperado	No coincide.	Coincide.
Desvío estimado	205,42 Hz.	86,42 Hz.
Verificación del mensaje	Incorrecta en la captura.	Correcta en la captura.

La coincidencia del texto es consistente con una mejora de las condiciones de detección después del ajuste de nivel. No obstante, la diferencia entre los indicadores de frecuencia no demuestra que aumentar la ganancia corrija directamente el error de los osciladores. El estimador también depende del contenido de la señal, de los promedios y del estado del procesamiento.

El detector compara los bytes recuperados con una referencia conocida y contempla diferentes polaridades y alineaciones. En consecuencia, la captura verifica la recepción del mensaje de prueba; no constituye una evaluación de mensajes arbitrarios ni una medición de BER o SER.

8.4 Observación externa del espectro RF

La fotografía del analizador Rohde & Schwarz FPC1000 muestra una señal próxima a la frecuencia configurada de 895 MHz. El marcador se ubica en 894,996955 MHz y presenta un nivel de −65,98 dBm. La Tabla 7 reúne las lecturas visibles.

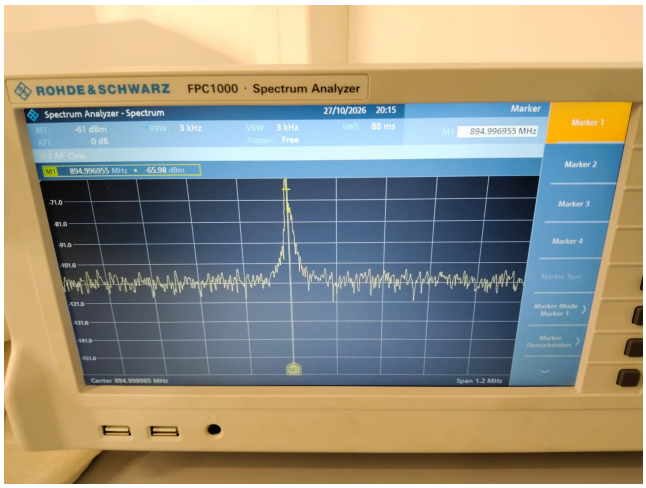


Figura 10: Analizador de espectros captando la señal

Tabla 7: Lecturas visibles en el analizador de espectro.

Magnitud	Lectura
Frecuencia del marcador	894,996955 MHz.
Nivel del marcador	−65,98 dBm.
Centro de pantalla	894,998985 MHz.
Span	1,2 MHz.
RBW	3 kHz.
VBW	3 kHz.
Tiempo de barrido	88 ms.
Atenuación interna indicada	0 dB.

Esta evidencia complementa el espectro digital de GNU Radio al mostrar energía RF en la entrada del instrumento. El valor del marcador corresponde al componente seleccionado con esa configuración de medida; no es la potencia total integrada del canal ni la potencia de salida del transmisor.

El span de 1,2 MHz es amplio frente a los 9,6 kHz de separación nominal entre tonos. La fotografía permite ubicar la emisión, pero no medir con precisión esa separación o el ancho de banda ocupado. Tampoco debe interpretarse la diferencia entre la frecuencia del marcador y 895 MHz como una medida directa del error de

portadora, pues el marcador puede corresponder a un componente del espectro modulado.

La atenuación de 0 dB visible en la pantalla es un ajuste interno del analizador; no describe una atenuación externa del trayecto ni permite calcular sus pérdidas.

8.5 Representación I/Q de la señal FSK

La representación en el plano I/Q complementa las observaciones temporales y espectrales al relacionar las componentes en fase y en cuadratura de la señal compleja. Para interpretarla es necesario identificar el punto del flujograma donde se conectó el visualizador y las condiciones de la señal representada.

En FSK de fase continua, la información está asociada con la evolución de la fase y con sus cambios de frecuencia. Por ello, la interpretación de las muestras I/Q debe considerar esa evolución, en lugar de asumir que los dos tonos corresponden necesariamente a dos puntos fijos.

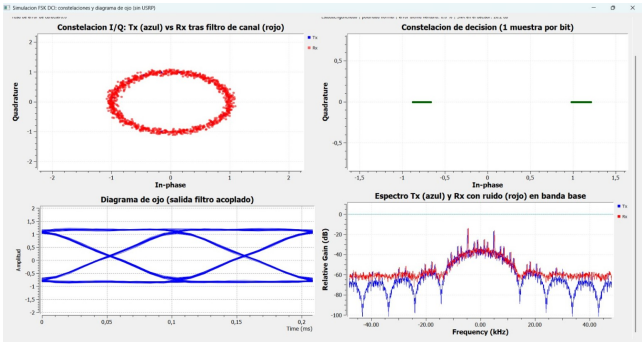


Figura 11: Simulación de la modulación FSK: representación I/Q del transmisor y receptor, niveles de decisión, diagrama de ojo y espectro en banda base.

8.6 Dificultad documentada y alcance del resultado

La dificultad observada fue la recuperación de un texto diferente del esperado pese a la presencia de señal en el receptor. La intervención descrita por el grupo consistió en incrementar la ganancia y el nivel de transmisión. Una captura posterior mostró la coincidencia del mensaje, lo que aporta evidencia de una condición funcional del enlace entre los radios separados aproximadamente entre 5 y 7 metros.

La comparación relaciona la configuración, las observaciones de la señal y el texto recuperado. La coincidencia en una captura no establece una probabilidad de error nula ni acredita estabilidad durante un intervalo prolongado. Los resultados de esta fase corresponden a la integración del hardware y a la verificación funcional del mensaje conocido.

9 Preguntas de investigación

9.1 ¿Por qué el Channel Model ya no representa el canal cuando se conecta un SDR real?

El Channel Model simula ruido, desplazamientos de frecuencia, errores de temporización y respuesta del canal [7]. Con los SDR, esas alteraciones proceden del medio físico, las antenas y las etapas de radio. Por ello, se retira de la cadena de hardware y se conserva en la simulación de referencia. Mantenerlo activo añadiría efectos artificiales al enlace real.

9.2 ¿Por qué un hardware Sink/Source hace innecesario el Throttle?

El Throttle limita por software la velocidad del flujo en simulaciones sin otro elemento que imponga el ritmo [8]. Con hardware, el reloj del SDR determina la velocidad de consumo o producción de muestras. Otro limitador puede interferir con ese ritmo. Por esta razón, los archivos de hardware no utilizan Throttle; la adaptación entre tasas se realiza mediante remuestreadores.

9.3 ¿Qué diferencia existe entre frecuencia central RF y las frecuencias presentes en la señal de banda base?

La frecuencia central RF ubica la transmisión en el espectro radioeléctrico. Las frecuencias de banda base expresan los desplazamientos respecto de ese centro. En la conversión habitual de banda base compleja a RF:

$$f_{\mathrm{RF}} = f_c + f_{\mathrm{bb}}. \tag{25}$$

Con $f_c = 895$ MHz y tonos de banda base en $\pm 4{,}8$ kHz, las frecuencias RF nominales son:

$$f_0 = 894{,}9952 \text{ MHz}, \tag{26}$$
$$f_1 = 895{,}0048 \text{ MHz}. \tag{27}$$

9.4 ¿Qué ocurre si el transmisor genera muestras más lentamente que la tasa exigida por el SDR?

El búfer de transmisión se vacía y ocurre un *underflow*, que UHD puede indicar con el carácter `U`. Esto puede producir discontinuidades en la emisión y errores de recepción [4].

El Rational Resampler adapta los 96 kS/s de banda base a los 250 kS/s configurados, pero no resuelve una falta de capacidad de cálculo: el computador debe entregar las muestras de manera sostenida.

9.5 ¿Qué diferencia hay entre aumentar la amplitud digital antes del Sink y aumentar la ganancia RF del radio?

La amplitud digital escala las muestras I/Q antes del Sink. Un valor excesivo puede causar recorte al convertirlas al formato del dispositivo [9]. La ganancia RF modifica las etapas de transmisión del radio y su efecto depende de la frecuencia y del equipo [2].

En la captura se observan una amplitud de 0,7 y una ganancia de 10 dB. Son controles diferentes y no equivalen, por sí solos, a una medición de potencia de salida en dBm.

9.6 ¿Qué limita la tasa de muestreo útil: el algoritmo, USB/Ethernet, el conversor del SDR o todos ellos?

Todos ellos. La tasa útil depende del procesamiento, el transporte USB/Ethernet, el formato de muestras y las capacidades del SDR [2]. Además, el dispositivo debe admitir la tasa solicitada [4].

La tasa interna del ADC o del DAC es distinta de la tasa intercambiada con el computador. En esta práctica se configuraron 250 kS/s para el radio y 96 kS/s para el procesamiento de banda base.

9.7 ¿Por qué dos radios sintonizados al mismo valor numérico pueden presentar un pequeño offset de frecuencia?

Los relojes independientes presentan tolerancias y deriva, por lo que una misma frecuencia configurada puede corresponder a frecuencias físicas ligeramente diferentes. Una referencia común de 10 MHz reduce las diferencias de reloj, mientras que PPS permite alinear el tiempo de los dispositivos [5].

Las capturas muestran desvíos estimados de 205,42 Hz y 86,42 Hz. Su variación no demuestra que aumentar la ganancia corrija el error de los osciladores.

9.8 ¿Qué parámetros pueden conservarse del diseño simulado y cuáles aparecen al usar hardware?

Pueden conservarse la modulación, el mensaje, la tasa de bits, la desviación FSK y el procesamiento digital. Al usar hardware deben seleccionarse el dispositivo, la frecuencia RF, la tasa del radio, las ganancias, el puerto de antena, los canales y las referencias de reloj.

En este proyecto, el cambio de 1200 a 9600 bit/s pertenece al diseño digital. Es distinto del remuestreo de 96 a 250 kS/s mediante 125/48, cuya función es adaptar las muestras a la interfaz SDR.

9.9 ¿Qué riesgo existe al conectar directamente dos radios por coaxial sin atenuación?

Una potencia excesiva puede saturar o dañar permanentemente la entrada RF. El máximo especificado es 0 dBm para el USRP-2920 [2] y -5 dBm para HackRF One [1].

La atenuación externa debe calcularse según la potencia transmitida, las pérdidas del cable y un nivel de entrada con margen respecto del límite. Reducir la ganancia del receptor no sustituye esa protección. Esta precaución corresponde a pruebas conducidas; el montaje documentado utilizó antenas.

9.10 ¿Qué evidencia demostraría que el problema observado está en la configuración RF y no en la modulación digital?

Primero se verifica la recuperación del mensaje en simulación. Después se comprueban el espectro emitido, las frecuencias, los puertos, las conexiones y los niveles. Si, manteniendo el procesamiento digital, corregir un ajuste RF restablece la recepción de forma repetible, existe evidencia de su influencia.

En la práctica, después de incrementar el nivel de transmisión se obtuvo el texto `comunicaciones uis A1F`. Esto respalda una mejora de la recepción, aunque por sí solo no identifica una única causa de la dificultad inicial.

10 Errores y advertencias durante la configuración

Durante la inicialización de los flujogramas con hardware SDR se registraron dos errores que detuvieron la ejecución y varias advertencias adicionales.

Ausencia de PPS en el transmisor. El mensaje `No PPS detected` apareció al ejecutar `set_time_unknown_pps`, que esperaba una señal PPS no detectada por el equipo. El ajuste correspondiente es seleccionar `Don't Sync` y regenerar el código desde GNU Radio Companion. Esta opción ya figura como `sync=none` en el GRC aportado y evita solicitar esa sincronización temporal [5].

Receptor no detectado. El mensaje `No devices found` indica que UHD no encontró un equipo con el argumento `addr=192.168.10.2`, por lo que el receptor no llegó a iniciarse. El procedimiento de corrección consiste en comprobar alimentación, conexión Ethernet, dirección del radio y configuración de subred del computador, y verificar la detección con

`uhd_find_devices` [6]. El registro no permite identificar por sí solo cuál de estas condiciones originó el problema.

Prioridad de los hilos. La advertencia `Unable to set the thread priority` señala que el usuario no pudo obtener la prioridad solicitada. UHD continúa con prioridad normal; su tratamiento consiste en configurar los permisos de planificación en tiempo real según el sistema operativo [4]. En el registro del transmisor, la ejecución continuó después del aviso y se detuvo posteriormente por la ausencia de PPS.

Búfer UDP. Se recibió una advertencia sobre `send_buff_size`. Sin embargo, los valores transcritos son inconsistentes con el texto del aviso, porque $2\,500\,000 > 307\,200$. Es necesario verificar el registro original antes de justificar un cambio del búfer. La advertencia, por sí sola, no demuestra pérdida de paquetes.

Otros mensajes. La selección del subdispositivo `A:0` es informativa. El aviso `QSocketNotifier` corresponde a la interfaz gráfica; en la ejecución mostrada, la excepción que terminó el receptor fue la falta de detección del dispositivo.

11 Conclusiones

Se verificó el funcionamiento de un enlace FSK entre dos radios USRP-2920, separados aproximadamente entre 5 y 7 metros y configurados alrededor de 895 MHz. La recuperación del mensaje `comunicaciones uis A1F` constituye evidencia de la integración del transmisor, el trayecto RF y el procesamiento receptor en la condición registrada.

Los remuestreadores relacionan la banda base de 96 kS/s con la tasa de radio configurada de 250 kS/s mediante las relaciones 125/48 en transmisión y 48/125 en recepción. Esta adaptación conserva los 9600 bit/s del diseño utilizado en la prueba. El cambio respecto de los 1200 bit/s de la referencia anterior corresponde a una modificación del diseño digital, no a una exigencia del remuestreo.

La implementación permitió distinguir los parámetros del módem, como tasa de bits, desviación FSK y filtrado, de los ajustes de hardware, como frecuencia RF, ganancia, puerto de antena y referencias de reloj. Asimismo, el radio establece el ritmo del flujo de muestras, por lo que las cadenas de hardware prescinden del bloque Throttle.

Los registros de ausencia de PPS y falta de detección del dispositivo evidenciaron dificultades de inicialización, previas a la recepción de datos. La selección de `Don't Sync`, presente en el GRC aportado, evita solicitar una sincronización PPS. La detección del receptor requiere comprobar la conexión y la configuración de red antes de evaluar la demodulación.

Después de incrementar el nivel de transmisión se registró la coincidencia entre el mensaje esperado y el recuperado. Esto respalda una mejora de las condiciones de recepción, sin demostrar que la ganancia corrija el error de frecuencia de los relojes. El resultado corresponde a una verificación funcional del mensaje conocido y no establece una BER nula ni la estabilidad prolongada del enlace.

Bibliografía

[1] Great Scott Gadgets, "HackRF One," *HackRF documentation*. [En línea]. Disponible en: `https://hackrf.readthedocs.io/en/stable/hackrf_one.html`. [Consulta: 29 de octubre de 2026].

[2] National Instruments, *USRP-2920 Specifications*, documento 375839C-01, julio de 2017. [En línea]. Disponible en: `https://download.ni.com/support/manuals/375839c.pdf`. [Consulta: 29 de octubre de 2026].

[3] Osmocom, "gr-osmosdr: README," repositorio del proyecto. [En línea]. Disponible en: `https://github.com/osmocom/gr-osmosdr/blob/master/README.md`. [Consulta: 29 de octubre de 2026].

[4] Ettus Research, "General Application Notes," *USRP Hardware Driver and Device Manual*. [En línea]. Disponible en: `https://files.ettus.com/manual/page_general.html`. [Consulta: 29 de octubre de 2026].

[5] Ettus Research, "Device Synchronization," *USRP Hardware Driver and Device Manual*. [En línea]. Disponible en: `https://files.ettus.com/manual/page_sync.html`. [Consulta: 29 de octubre de 2026].

[6] Ettus Research, "USRP2 and N2x0 Series," *USRP Hardware Driver and Device Manual*. [En línea]. Disponible en: `https://files.ettus.com/manual/page_usrp2.html`. [Consulta: 29 de octubre de 2026].

[7] GNU Radio, "Channel Model," *GNU Radio Manual and C++ API Reference*. [En línea]. Disponible en: `https://www.gnuradio.org/doc/doxygen/classgr_1_1channels_1_1channel__model.html`. [Consulta: 29 de octubre de 2026].

[8] GNU Radio, "Throttle," *GNU Radio Manual and C++ API Reference*. [En línea]. Disponible en: `https://www.gnuradio.org/doc/doxygen/classgr_1_1blocks_1_1throttle.html`. [Consulta: 29 de octubre de 2026].

[9] Ettus Research, "Converters," *USRP Hardware Driver and Device Manual*. [En línea]. Disponible en: `https://files.ettus.com/manual/page_converters.html`. [Consulta: 29 de octubre de 2026].

[10] O. Tíjaro y R. Zamora, *Proyecto final de Comunicaciones II: Fase 3. Implementación experimental en hardware SDR. Configuración inicial de HackRF One y USRP en GNU Radio*, guía de laboratorio, Universidad Industrial de Santander.